

# 감사결과 처분요구서

- ◆◆본부 개인정보 무단유출 조사건 -

2017. 3. 9.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

## 목 차

|                                |   |
|--------------------------------|---|
| <b>I. 감사 실시 개요</b>             | 1 |
| 1. 감사 배경과 목적                   | 1 |
| 2. 감사 범위와 중점                   | 1 |
| 3. 감사 기간과 인원                   | 2 |
| <b>II. 감사결과 처분요구</b>           | 4 |
| 1. 개인정보 처리·검색시스템 운영 적정성 여부(개선) | 4 |

# I. 감사 실시 개요

## 1. 감사 배경과 목적

이번 감사는 2016. 11. 16. 17:23경 우리 회사 ◆◆원자력본부(이하 ‘◆◆본부’라 한다) 직원들의 휴대전화로 ■■군 ○면에 있는 유흥주점의 스팸문자<sup>1)</sup>가 수신되었다는 ◆◆본부 감사팀의 정보보고를 접하고 직원들의 전화번호가 외부로 유출된 경위에 대하여 진상을 파악하여 관련된 내부 직원은 엄중 문책하고 개인정보 수집, 관리 실태를 점검하고 개선안을 마련하고자 실시하였다.

■■공이 확 바뀌었습니다  
최대 아가씨 보유, 20대 초 아가씨 6명  
20대 후반 ~ 30대 초반까지 (총 16명)  
주대 룸보다 저렴, 티씨 룸보다 저렴  
아가씨 퀄리티는 더 높게  
전화만 주시면 모시고 모셔다드립니다.  
정말 와보시면 압니다.  
010-92\*\*-\*\*\*\*\* ■■ ○○입니다.

## 2. 감사 범위와 중점

따라서 이번 감사는 유흥주점 업주가 ◆◆본부 직원들에게 스팸문자를 발송하게 된 경위를 밝혀내는 일을 감사의 범위로 삼았고 다음 사항에 중점을 두었다.

- ◆◆본부 직원들의 개인정보 무단 유출경로 파악
- 직원들의 개인정보 수집과 관리의 적정성 여부
- 유흥주점 업주와 한수원 직원의 유착 여부(윤리행동강령 위반 여부)

1) 스팸문자 : 이메일, 인터넷 게시판, 휴대전화 문자메시지는 물론 최근 보이스 피싱 사기에도 이용되는 전화 등을 통해 불특정 다수에게 보내는 광고성 편지 또는 메시지를 말함

### 3. 감사 기간과 인원

이번 감사는 2016. 11. 28.부터 2017. 1. 16.까지 기동감찰팀 감사역 2명과 ◆◆  
본부 감사팀 감사역 1명을 투입하여 현지 조사 및 실지감사를 실시한 뒤 내부  
검토과정을 거쳐 2017. 3. 9. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

## Ⅱ. 감사결과 처분요구

### 1. 처분요구사항 일람표

| 번호 | 관계부서   | 구분 | 제목                      | 처분요구<br>종 류 | 금 액<br>(인원) |
|----|--------|----|-------------------------|-------------|-------------|
| 1  | ☒☒☒☒☒☒ | 감찰 | 개인정보 처리·검색시스템 운영 적정성 여부 | 개선요구        | -<br>( )    |

### 2. 처분요구사항 명세 : “별첨”

# 한국수력원자력(주) 상임감사위원회

## 개 선 요 구

제 목 개인정보 처리·검색시스템 운영 적정성 여부

관 계 부 서 ☒☒☒☒☒

내 용

우리 회사에서는 업무협의를 및 처리(e-mail, 문서발송, 각종 공지 및 알림 등)를 위해 사내에서는 그룹웨어의 ‘사우찾기’ 기능, 사외에서는 스마트폰(휴대폰)을 통해 한수원 모바일 앱<sup>2)</sup>을 사용하여 업무 담당자의 소속 부서 또는 직원정보 검색하거나 정보 공유와 비상연락망 체계 구축하여 활용하고 있으며, 발전소 운영정보 및 비상상황 전파, 공지사항, 당직실(일과 후) 긴급상황 전파(음성, 문자 발송)등의 업무와 중소기업 동반성장 사업, 직원채용, 발전소 주변지역 홍보 및 대외협력 사무 등의 업무를 원활히 수행하고자 ACS<sup>3)</sup>, KT-크로샷<sup>4)</sup> 등을 운영하고 있다.

### 1. ◆◆본부 직원들의 유흥주점 업주의 광고성 문자 수신

#### 가. 광고성 스팸문자 수신

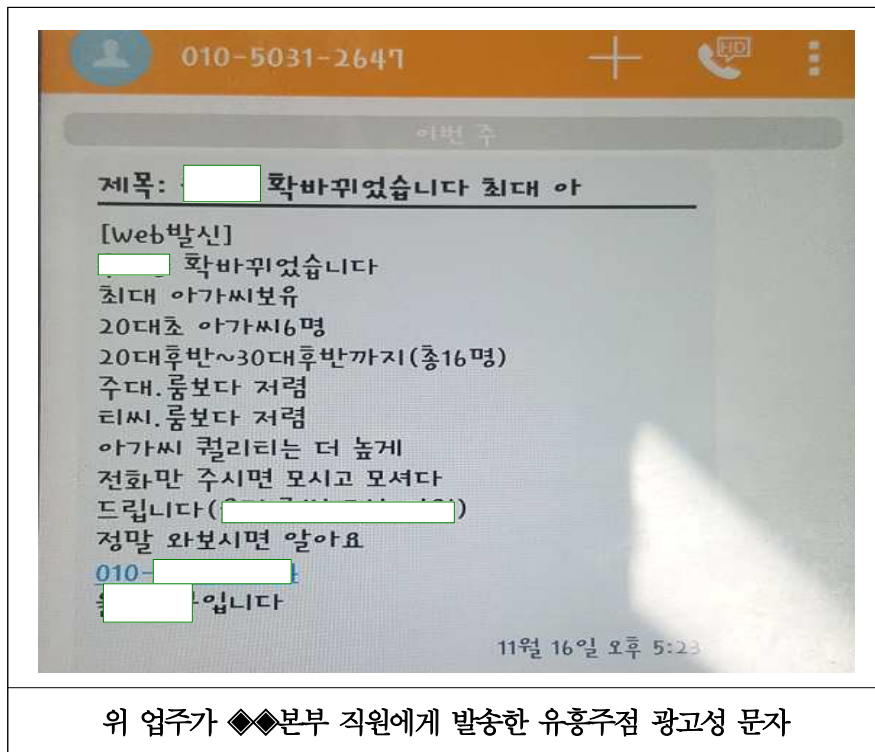
☐☐군 ○면 ○○리에서 유흥주점을 운영하는 업주(이하 ‘업주’라 한다)가 ◆◆

원자력본부(이하 ‘◆◆본부’라 한다) 소속 4(을)직급 김☐☐ 등 총 968명의 ◆◆본부

- 
- 2) 모바일 앱(m-KHNP): 업무효율 향상을 위해 스마트폰을 통한 조직도 검색, 전력그룹사 직원정보 검색, 전력 및 원자력 용어 검색, 경조사 조회 등 스마트워킹 환경구축, 앱 설치 여부는 자유이며 로그인하려면 ID/PW, 공인인증서 입력 필요
- 3) ACS(Automatic Calling System : 자동통보장치): 통보대상자들에게 자동으로 전화를 걸어서 미리 녹음되어 있는 음성파일 또는 합성장치로 생성한 메시지 내역을 음성 또는 문자로 전달해주는 자동통보시스템으로 당직실 근무자들이 내부망에 접속하여 직원들의 전화번호를 검색할 수 있음
- 4) KT-크로샷: KT(한국통신) 제품으로 메시지를 변환시켜 대량으로 전송하는 시스템으로 당직실의 비상연락시 주로 이용하나 직원들의 경조사 통보, ACS백업통보수단으로도 활용하고 있고 당직실에 공지된 ID/PW로 인터넷 사이트에 접속하여 직원들의 전화번호 검색이 가능함

직원들에게 ‘16. 11. 16. 오후 자신이 운영하는 유홍주점의 광고성 문자를 발송하였는데 당시 ◆◆본부 직원들이 문자를 수신한 화면은 [사진 1]과 같다.

[사진 1] 광고성 문자 수신 화면



◆◆본부 전체 직원 총 2,303명('16. 12. 1. 기준)의 42%에 해당하는 968명에게 이 업주가 운영하는 유홍주점의 광고성 문자가 전송되었다. 위 문자를 수신한 직원들을 보면, 본부 직할, ♣♣♣♣♣, ◆◆ 제1,2,3 발전소, 신◆◆ 제1발전소 직원 대부분은 위의 문자를 수신하였고 본부 내 계약직 직원(기간제 근로자 포함) 일부도 문자를 수신하였는데, 본부직할 중 감사팀과 ◆◆안전감시역 등 본사 소속의 부서, □□군과 원거리인 ☼☼에서 근무하는 ♠♠♠♠♠♠♠♠, ◆◆본부와 떨어진 신◆◆ 제1,2 건설소 등 특정부서 소속의 부서전체 직원들은 수신하지 않았고 여직원 또는 중성적 이름을 가진 일부 직원들도 역시 이 문자를 수신하지 않았다.

## 나. 개인정보 유출경로에 대한 분석

◆◆본부 직원들의 개인정보인 휴대전화번호를 수집·저장하는 등 처리하는 시스템은 앞서 살펴본 바와 같이 ① 그룹웨어의 ‘사우찾기’, ② ◆◆본부 ACS, ③ KT-크로샷, ④ 한수원 모바일 앱 등이다.

◆◆본부 직원이라면 누구든지 위 ①~④ 의 시스템에서 직원들의 전화번호 수집이 가능한데 ① 의 경로에서는 전화번호를 수집할 수는 있으나 한수원 내부망에서 직원 1명씩을 순차적으로 일일이 검색해야 하므로 매우 번거로워 대량유출 경로의 가능성이 희박하고, ②, ③ 의 경로는 당직실에서 당직근무자들이 직원들의 전화번호를 출력하거나 수작업으로 기록하는 방법으로 전화번호 수집이 가능하지만 ACS와 KT-크로샷 직원 명단에 없는 계약직 직원(기간제 근로자 포함)들에게도 유흥주점 문자가 수신된 점, ②, ③ 시스템의 직원명단 순서가 본부 부서별 직제 순이 아니라 비상시 대응 단계별로 구성되어 있어 조직별로 구분하여 전화번호를 수집하는 것이 용이하지 않는 점 등으로 볼 때 역시 가능성이 희박해 보인다.

하지만 ④ 의 경로는 한수원 직원들이 개인이 소지하고 있는 휴대전화에 설치한 모바일 앱에 ID/PW를 입력하여 로그인하면 조직도 검색을 통한 직원정보 검색이 가능한데 본부 내 부서 직제별로 순차적으로 검색이 가능하여 개인정보 수집 시간이 오래 소요되지 않는 점, 개인 휴대전화를 사용하므로 시간, 장소에 구애받지 않고 검색이 가능한 점, ①, ②, ③의 정보에는 존재하지 않는 ◆◆본부 ○○○○○○ ○○○ 소속의 기간제 근로자의 정보를 포함하고 있으며 이들이 유흥주점 문자를 수신한 점 등 제반 사정을 고려해볼 때 이견 개인정보 유출 경로로 가장 유력하다.

## 2. 개인정보 유출방지를 위한 개선사항

우리 회사 직원들의 개인정보는 관련법 취지에 맞게 개인정보의 처리목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하여야 하며, 그 목적 외의 용도로 사용하여서는 아니 된다. 그러기 위해서는 개인정보에 대한 처리와 활용에 대해서는 보다 엄정하고 철저한 통제와 관리가 필요하다고 보이므로 앞에서 언급한 현행 시스템에 대하여 다음과 같은 몇 가지 개선이 요구된다.

### 가. 한수원 모바일 앱

#### 1) 도입 배경 및 주요 기능

한수원 모바일 앱은 '13. 3월 사외에서 스마트폰을 통해 정보 공유 및 직원비상 연락 체계 구축을 위해 최초로 전사에 도입되어 운영되었는데, 우리 회사와 관련된 해킹 사건('14. 12. "Who am I" 건) 이후 자체 보안취약점 진단의 필요성이 요구되었다. 그 결과 일부 보안취약점이 도출되었고 이에 대한 조치를 위해 일시적 서비스 중단('15. 1.~7.) 후, 보안솔루션 도입 등 보안성을 대폭 강화하여 서비스를 재개('15. 8.)하였다.

한수원 모바일 앱의 주요기능으로는 이름/조직도 등을 통한 직원검색, 사업소 정보, 직원 경조사, 한수원 뉴스, 원자력 용어집 등이며, 모바일 앱으로 직원을 검색하기 위해서 '직원검색'을 클릭하면 직원 성명, 부서, 휴대폰, 사번, 국선/사선 등의 직원정보를 검색할 수 있다. 그러나 이 검색 목록 화면에 있는 직원 성명, 소속, 휴대폰 조회가 되지만 이때 검색된 직원명단의 저장 기능은 없다.

특히 직원조직도 검색기능은 ① 최상위 조직에서 순차적으로 하부조직 검색(팀 또는 파트 단위에서 해당부서의 직원 목록 조회 가능), ② 목록화면의 상단에는 해당 조직명, 성명, 직급, 직군, 직위, 휴대폰 등 조회 가능하며 마찬가지로 목록저장 기능은 없다.

## 2) 전력그룹사 및 공공기관 운영 현황

한수원 모바일 앱과 같은 모바일 오피스 운영에 대하여 다른 공공기관(전력 그룹사 포함)과 공공기관의 사례를 살펴보면 대부분의 전력그룹사(남부/동서 제외)에서는 모바일 오피스를 구축 활용(조직도 검색가능, 중부 제외)하고 있고, 공공기관 중 산업부의 경우 모바일 오피스에서는 휴대폰 정보만 제공하고 있는데 자세한 운영 현황은 아래 [표 1]와 같다.

[표 1] 모바일 오피스 공공기관 및 타사 운영현황

| 구 분   | 기관명 | 조직도 사용 | 제공되는 개인정보 |       | 비 고 |
|-------|-----|--------|-----------|-------|-----|
|       |     |        | 휴대폰번호     | 이메일주소 |     |
| 전력그룹사 |     | ○      | ○         | ×     |     |
|       |     | ○      | ○         | ○     |     |
|       |     | ○      | ○         | ○     |     |
|       |     | ×      | ○         | ×     |     |
|       |     | ○      | ○         | ×     |     |
|       |     | -      | -         | -     | 미운영 |
|       |     | -      | -         | -     |     |
| 정부기관  |     | ○      | ○         | ○     |     |
|       |     | ×      | ○         | ×     |     |
|       |     | -      | -         | -     | 미운영 |

## 3) 제도 개선

위에서 본 바와 같이 일부 정부기관과 대부분의 전력 그룹사(6개)에서 모바일 오피스를 활용중이고 우리 회사에서도 월 약 850명<sup>5)</sup>의 직원들이 한수원 모바일 앱을 통해 직원 연락처 정보 등을 활용하고 있고 긴급 또는 비상시에는 그 활용의

5) 최근 5개월간('16. 9. ~ '17. 1.) 한수원 모바일 앱 평균 접속자 수

필요성이 더욱 증가될 것으로 보여진다. 또한 사내·외(파견, 출장 등 포함)에서 업무 수행상 특정 업무를 담당하는 부서 및 담당자 파악을 위해서는 모바일 앱이 더욱 필요할 것으로 판단된다.

그러나 개인정보에 대한 관련법령에서는 개인정보의 처리목적에 필요한 범위에서 적합하게 개인정보를 처리하도록 하고 있고 최근 사회적으로도 그 목적 외의 용도로 사용하는 것에 대하여는 더욱 강화하여 규제하고 있는바 직원의 정보를 업무의 효율성을 위해 활용하더라도 그 사용에 있어서는 신중해야 되고 업무에 필요한 가능한 한 최소한의 정보를 제공해야 하며, 보안성 향상을 위해 수집·저장 중인 직원 개인정보의 철저한 관리방안과 개인정보 유출사고 방지를 위한 조치가 필요하다.

## **나. KT-크로샷**

### **1) 도입 배경 및 운영 현황**

KT-크로샷은 인터넷망에서 작업을 수행하는 상용프로그램으로 그 도입 당시('04년)에는 ACS가 음성통보만 가능하였기 때문에 발전소 정지, 지진발생 등 비상 상황 발생시 대내외 통보를 하위 위해서는 음성과 문자, FAX가 모두 가능한 KT-크로샷의 사용이 필요하였으나, ACS의 기능을 개선(문자, 음성 통보)하고 해당본부의 ACS 불능시 본사(또는 타사업소)에서 대체 발송할 수 있도록 보완하는 등의 운영개선을 통해 현재에는 그 사용의 범위가 인사채용정보나 외부기관 등에 안내하는 등을 제외하면 그 활용도가 거의 없는 실정이다.

KT-크로샷의 사용 목적, 도입 시기 등 전반적인 현황은 아래 [표 2]와 같다.

[표 2] KT-크로샷 현황

| 구 분           | 사업소 | 본 사                                                                     | 고 리              | 한 빛               | 월 성                            | 한 울                                    | 한강본부                          |
|---------------|-----|-------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------|
| 도입 시기         |     | 인사처 : '10년<br>발전처 : '15. 8.<br>조달처 : '16. 9.                            | '06. 4. 25.      | '06. 7. 24        | '11. 1월                        | '04. 8. 9.                             | '08. 9. 23.                   |
| 도입 목적         |     | - 인사채용정보 공지<br>- 가동원전 및 시운전 원<br>전 운영 현안, 동반성장<br>사업 소개 및 연구개발<br>과제 안내 | 직원 경조사<br>및 비상연락 | 직원 비상소집<br>발령전파 등 | 주요업무 및<br>상황전파                 | ACS 백업통보<br>(지진, 발전정지, 홍보<br>등, 비상연락용) | 직원 경조사<br>및 비상연락<br>(수문조작 통보) |
| 현재 사용용도       |     | 상동                                                                      | 상동               | 상동                | 상동                             | 상동                                     | 상동                            |
| '15년 사용요금(천원) |     | 7,000                                                                   | 14,415           | 2,257             | 6,000                          | 12,590                                 | 86                            |
| '16년 사용요금(천원) |     | 9,700                                                                   | 28,563           | 4,346             | 6,000                          | 16,686                                 | 95                            |
| 관리부서          |     |                                                                         |                  |                   |                                |                                        |                               |
| 운영부서          |     |                                                                         |                  |                   |                                |                                        |                               |
| 설치장소          |     | 사무실<br>인터넷PC접속                                                          | 당직실              | 당직실 및<br>각 팀 사무실  | 당직실, MCR,<br>보건물리실,<br>화학실험실 등 | 당직실/운영부서                               | MCR                           |
| ID 관리         |     | 운영부서 관리                                                                 | 좌동               | 담당자 관리            | 부서별 공유                         | 미공유<br>(운영부서 관리)                       | 운영부서 관리                       |
| 비밀번호 관리       |     | 운영부서 관리                                                                 | 좌동               | 담당자 관리            | 부서별 공유                         | 미공유<br>(운영부서 관리)                       | 운영부서 관리                       |

## 2) 제도 개선

우리 회사 내부망으로 접속이 가능한 그룹웨어의 '사우찾기', ACS와는 달리 KT-크로샷은 임의의 인터넷망 PC(PC방, 개인 PC 등)를 이용하여 외부 홈페이지 접속 후 부서별 ID/PW로 로그인하여 주소록에 저장된 직원들의 개인정보를 일괄 수집이 가능하므로 직원 개인정보 유출의 가능성이 상대적으로 높으므로 보다 철저한 관리가 요구된다.

또한 위에서 살펴본바와 같이 그 사용 범위에 있어서도 매우 제한적이므로 KT-크로샷의 사용 필요성과 계속 사용 여부를 검토하고, KT-크로샷을 사용할 경우는 ID/PW 관리 방안 등을 마련하여 직원들의 개인정보 유출을 방지할 수 있는

조치가 필요하다고 판단된다.

**조치할 사항**      □□□□□장은 우리 회사 직원들의 개인정보를 업무 효율성을 위해 활용하더라도 그 사용에 있어서는 신중해야 되고 외부로 유출되지 않도록

① 한수원 모바일 앱은 제공되는 개인정보와 검색기능 등을 검토하여 제공되는 정보를 최소화하고 개인정보 유출 방지를 위한 개선대책(예를 들면 조직도를 사용한 검색 목록 화면에서는 휴대폰번호가 조회되지 않도록 하는 등)을 마련하여 시행하시고, ② KT-크로샷은 사용의 필요성과 계속 사용 여부를 검토하여 사용할 경우에는 운영기준 및 ID/PW 관리 방안(예를 들면 ACS로 대체하여 폐기하거나, 사용 대상 및 범위를 한정하여 사용하는 등)을 마련하여 시행하시기 바랍니다.